

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Appunti di
Fondamenti Matematici
per l'informatica (FMI)

Primo parziale

A cura di:

Mirco Negri

Aprile 2026

Indice

1	Teoria degli Insiemi	3
1.1	Concetti Introduttivi e Appartenenza	3
1.2	Operazioni tra Insiemi	3
1.3	Prodotto Cartesiano	3
2	Relazioni e Funzioni	3
2.1	Relazioni	3
2.2	Definizione di Funzione	4
2.3	Immagine e Controimmagine	4
2.4	Composizione di Funzioni	4
2.5	Proprietà delle Funzioni: Iniettività, Surgettività e Bigettività	4
2.5.1	Composizione e Conservazione delle Proprietà	5
3	Cardinalità e Induzione Matematica	5
3.1	Equipotenza	5
3.2	I Numeri Naturali e gli Assiomi di Peano	5
3.3	Il Principio di Induzione	5
3.3.1	Esempio: Somma dei primi n numeri naturali	5
3.4	Dimostrazione del Principio di Induzione	6
3.5	Teorema di Ricorsione	6
3.5.1	Applicazioni: Addizione e Moltiplicazione	6
4	Relazioni d'Ordine	6
4.1	Ordinamento Parziale e Totale	6
4.2	L'ordinamento sui Numeri Naturali	7
4.3	Principio di Induzione "Shiftato" (Generalizzato)	7
5	Aritmetica Modulare	7
5.1	Congruenza Modulo n e Classi di Resto	7
5.2	Operazioni in $\mathbb{Z}_n$ e Invertibilità	8
5.2.1	Elementi Invertibili e Divisori dello Zero	8
5.3	Equazioni Congruenziali Lineari	8
5.4	Il Teorema Cinese dei Resti	8
5.5	Immagine di Famiglie di Insiemi	9
6	Complementi ed Esercizi Svolti	9
6.1	Esercizio Tipo sull'Induzione Matematica	9
7	Insiemi Finiti, Infiniti e Cardinalità	10
7.1	L'insieme delle funzioni Y^X	10
7.2	Definizione Formale di Insieme Finito	10
7.3	Il Lemma dei Cassetti (Pigeonhole Principle)	11
7.4	Proprietà della Cardinalità e Sottoinsiemi	11
7.5	Proprietà delle Operazioni in $\mathbb{Z}_n$	11
7.6	Risoluzione Pratica di Sistemi di Congruenze	12
7.7	Esercizio Tipo sui Sistemi di Congruenze e Divisibilità	12

8	Buon Ordinamento e Induzione di Seconda Forma	14
8.1	Assioma di Buon Ordinamento	14
8.2	Principio di Induzione (Seconda Forma / Induzione Forte)	14
9	Divisione Euclidea negli Interi	14
9.1	Esistenza e Unicità della Divisione	14
10	Aritmetica negli Interi e Numeri Primi	15
10.1	Massimo Comun Divisore e Algoritmo di Euclide	15
10.2	Identità di Bézout	15
10.3	Proprietà dei Numeri Coprimi	16
10.4	Numeri Primi	16
10.5	Minimo Comune Multiplo (m.c.m.)	17
10.6	Il Teorema Fondamentale dell'Aritmetica	17
11	Congruenze e Integri Modulo n	18
11.1	Definizione di Congruenza	18
11.2	Proprietà della Congruenza	18
11.3	Classi di Resto e l'Insieme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	18
12	Esercitazione: Tipologie d'Esame Risolte	18
12.1	Divisione Euclidea con Interi Negativi	18
12.2	Induzione e Divisibilità: Proprietà dei Numeri Primi	19
12.3	Induzione Matematica con Sommatorie	19
12.4	Risoluzione di un Sistema di Congruenze (Teorema Cinese dei Resti)	20
13	Il Teorema di Fermat-Eulero	21
13.1	Formula Generale	22
14	Struttura Algebrica di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	22
14.1	Operazioni in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	22
14.2	Proprietà Fondamentali	22
14.3	Esercitazione: Calcolo del MCD e Identità di Bézout	23
15	Sistemi di Congruenze e Teorema Cinese del Resto (Caso Generale)	23
15.1	Condizione di Compatibilità	23
15.2	Risoluzione e Insieme delle Soluzioni	24
15.3	Verifica delle Proprietà delle Soluzioni	24
15.4	Ricerca di Soluzioni Particolari	24
16	Assioma di Buon Ordinamento e Divisione Euclidea	24
16.1	L'Assioma di Buon Ordinamento	25
16.2	Teorema della Divisione Euclidea	25
16.3	Dimostrazione (Esistenza e Unicità)	25

1 Teoria degli Insiemi

1.1 Concetti Introduttivi e Appartenenza

Nella teoria degli insiemi, le nozioni di *insieme* e di *elemento* sono assunte come concetti primitivi. Il fondamento della teoria si basa sulla nozione di *appartenenza*. Dato un insieme A e un elemento x , scriviamo:

- $x \in A$ per indicare che x appartiene ad A ;
- $x \notin A$ per indicare che x non appartiene ad A .

La proprietà essenziale che caratterizza un insieme è la seguente: per ogni elemento x , deve essere possibile stabilire in modo inequivocabile se esso appartiene o meno all'insieme. (In riferimento al Paradosso di Russell: l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a sé stessi non è un insieme ben definito).

1.2 Operazioni tra Insiemi

Siano X e Y due insiemi. Definiamo le seguenti operazioni basilari:

- **Unione:** L'insieme degli elementi che appartengono a X oppure a Y (o ad entrambi).

$$X \cup Y = \{x \mid x \in X \vee x \in Y\}$$

- **Intersezione:** L'insieme degli elementi che appartengono sia a X che a Y .

$$X \cap Y = \{x \mid x \in X \wedge x \in Y\}$$

- **Differenza:** L'insieme degli elementi che appartengono a X ma non a Y .

$$X \setminus Y = \{x \mid x \in X \wedge x \notin Y\}$$

- **Complementare:** Se $Y \subseteq X$, la differenza $X \setminus Y$ viene detta complementare di Y in X e si indica tipicamente con $\complement_X(Y)$.

1.3 Prodotto Cartesiano

Dati due insiemi X e Y , la coppia ordinata si definisce formalmente come $(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$. Il prodotto cartesiano tra X e Y è l'insieme di tutte le possibili coppie ordinate formate prendendo il primo elemento da X e il secondo da Y :

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$$

2 Relazioni e Funzioni

2.1 Relazioni

Siano X e Y due insiemi. Un sottoinsieme $R \subseteq X \times Y$ si dice *relazione* tra X e Y . Se la coppia ordinata (x, y) appartiene ad R , scriveremo xRy per indicare che x è in relazione con y .

2.2 Definizione di Funzione

Siano X e Y due insiemi e sia $f \subseteq X \times Y$ una relazione tra di essi. Diciamo che f è una *funzione* (o applicazione) da X in Y se soddisfa la seguente proprietà:

$$\forall x \in X, \exists! y \in Y \text{ tale che } (x, y) \in f$$

Ovvero, ad ogni elemento $x \in X$ è associato un unico elemento $y \in Y$. In tal caso scriveremo $f : X \rightarrow Y$ e definiremo:

- X come il **dominio** della funzione f .
- Y come il **codominio** della funzione f .

2.3 Immagine e Controimmagine

Sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione.

- **Immagine:** Dato un sottoinsieme $A \subseteq X$, l'immagine di A tramite f è l'insieme:

$$f(A) = \{f(x) \in Y \mid x \in A\}$$

- **Controimmagine:** Dato un sottoinsieme $B \subseteq Y$, la controimmagine di B tramite f è l'insieme:

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

2.4 Composizione di Funzioni

Siano X, Y, Z tre insiemi non vuoti e siano $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$ due funzioni. Definiamo la *composizione* $g \circ f : X \rightarrow Z$:

$$(g \circ f)(x) := g(f(x))$$

2.5 Proprietà delle Funzioni: Iniettività, Surgettività e Bigettività

Le proprietà di una funzione $f : X \rightarrow Y$ definiscono come gli elementi del dominio vengono distribuiti nel codominio. Queste definizioni sono fondamentali per la risoluzione di quesiti teorici negli esami di Fondamenti.

- **Iniettività:** f si dice iniettiva se ad elementi distinti del dominio corrispondono elementi distinti del codominio.

$$\forall x_1, x_2 \in X, \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

- **Surgettività:** f si dice surgettiva se ogni elemento del codominio è immagine di almeno un elemento del dominio.

$$\forall y \in Y, \quad \exists x \in X \text{ tale che } f(x) = y$$

In altre parole, l'immagine della funzione coincide con il codominio ($f(X) = Y$).

- **Bigettività:** f si dice bigettiva se è contemporaneamente iniettiva e surgettiva. Una funzione bigettiva è invertibile.

2.5.1 Composizione e Conservazione delle Proprietà

Siano $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$ due funzioni. Valgono i seguenti teoremi (richiesti spesso nelle domande di teoria):

1. Se f e g sono iniettive, allora $g \circ f$ è iniettiva.
2. Se f e g sono surgettive, allora $g \circ f$ è surgettiva.
3. Se f e g sono bigettive, allora $g \circ f$ è bigettiva.

3 Cardinalità e Induzione Matematica

3.1 Equipotenza

Due insiemi X e Y si dicono **equipotenti** (e scriviamo $|X| = |Y|$) se esiste una funzione bigettiva $f : X \rightarrow Y$. Un insieme si dice **numerabile** se è equipotente all'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$.

3.2 I Numeri Naturali e gli Assiomi di Peano

L'insieme $\mathbb{N}$ è costruito formalmente attraverso gli Assiomi di Peano. Si assume l'esistenza di un elemento $0 \in \mathbb{N}$ e di una funzione *successivo* $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ che soddisfa:

- P1) s è una funzione iniettiva.
- P2) 0 non è nell'immagine di s ($\forall n \in \mathbb{N}, s(n) \neq 0$).
- P3) **Assioma di Induzione:** Sia $A \subseteq \mathbb{N}$. Se $0 \in A$ e $(\forall n \in A \implies s(n) \in A)$, allora $A = \mathbb{N}$.

3.3 Il Principio di Induzione

Il principio di induzione è lo strumento principale per risolvere il primo esercizio d'esame. Per dimostrare che una proprietà $P(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$ (o $n \geq n_0$), si segue il procedimento:

1. **Base dell'induzione:** Si verifica che $P(n_0)$ sia vera.
2. **Passo induttivo:** Si assume come vera la proprietà per un generico n (Ipotesi Induttiva) e si dimostra che la proprietà vale per $n + 1$.

3.3.1 Esempio: Somma dei primi n numeri naturali

Si dimostri che $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

- **Base** ($n = 0$): $0 = \frac{0(1)}{2} = 0$. (Verificato).
- **Passo induttivo:** Supponiamo $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
Vogliamo dimostrare che $\sum_{i=0}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- **Calcolo:** $\sum_{i=0}^{n+1} i = (\sum_{i=0}^n i) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)+2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
(Verificato).

3.4 Dimostrazione del Principio di Induzione

Il Principio d'Induzione (prima forma) può essere rigorosamente dimostrato a partire dagli Assiomi di Peano. Sia $P(n)$ una famiglia di proposizioni indicizzate su $\mathbb{N}$. Definiamo l'insieme:

$$A := \{n \in \mathbb{N} \mid P(n) \text{ è vera}\}$$

Vogliamo dimostrare che $A = \mathbb{N}$.

1. Dalla **base induttiva**, sappiamo che $P(0)$ è vera, quindi $0 \in A$.
2. Dal **passo induttivo**, sappiamo che se $n \in A$ (ovvero $P(n)$ è vera), allora anche $P(\text{succ}(n))$ è vera, quindi $\text{succ}(n) \in A$.

Per l'Assioma di Induzione di Peano, se un sottoinsieme di $\mathbb{N}$ contiene lo 0 ed è chiuso rispetto all'operazione di passaggio al successivo, allora esso coincide con $\mathbb{N}$ stesso. Pertanto, $A = \mathbb{N}$, e la proposizione è vera per ogni numero naturale.

3.5 Teorema di Ricorsione

Il Teorema di Ricorsione è fondamentale per garantire l'esistenza e l'unicità di funzioni definite "per passi successivi" su $\mathbb{N}$. Sia X un insieme non vuoto, sia $c \in X$ e sia $h : \mathbb{N} \times X \rightarrow X$ una funzione. Allora esiste ed è unica una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ tale che:

1. $f(0) = c$ (Condizione iniziale)
2. $\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(\text{succ}(n)) = h(n, f(n))$ (Passo ricorsivo)

3.5.1 Applicazioni: Addizione e Moltiplicazione

Sfruttando il Teorema di Ricorsione, è possibile definire in modo assiomatico le operazioni aritmetiche fondamentali in $\mathbb{N}$:

- **Addizione (somma a sinistra con m):** Fissato $m \in \mathbb{N}$, si definisce la funzione "somma" $f(n) = m + n$ ponendo:

$$\begin{aligned} m + 0 &= m \\ m + \text{succ}(n) &= \text{succ}(m + n) \end{aligned}$$

- **Moltiplicazione (prodotto a sinistra con m):** Fissato $m \in \mathbb{N}$, si definisce la funzione "prodotto" $g(n) = m \cdot n$ ponendo:

$$\begin{aligned} m \cdot 0 &= 0 \\ m \cdot \text{succ}(n) &= m + (m \cdot n) \end{aligned}$$

4 Relazioni d'Ordine

4.1 Ordinamento Parziale e Totale

Sia X un insieme non vuoto e $R \subseteq X \times X$ una relazione binaria su X (scriveremo $x R y$ per indicare $(x, y) \in R$). La relazione R si dice un **ordinamento parziale** se soddisfa le seguenti tre proprietà:

1. **Riflessiva:** $\forall x \in X, \quad x R x.$
2. **Antisimmetrica:** $\forall x, y \in X, \quad (x R y \wedge y R x) \implies x = y.$
3. **Transitiva:** $\forall x, y, z \in X, \quad (x R y \wedge y R z) \implies x R z.$

Un insieme X dotato di una relazione di ordinamento parziale si dice *parzialmente ordinato* e la relazione si denota spesso col simbolo $\leq$. Se, in aggiunta, la relazione soddisfa la proprietà di **Tricotomia** (o totalità):

$$\forall x, y \in X, \quad x R y \vee y R x$$

allora R è un **ordinamento totale** e l'insieme si dice *totalmente ordinato*.

4.2 L'ordinamento sui Numeri Naturali

Sui numeri naturali $\mathbb{N}$ si definisce la relazione $\leq$ nel seguente modo:

$$n \leq m \iff \exists k \in \mathbb{N} \text{ tale che } n + k = m$$

Il teorema fondamentale associato a questa definizione afferma che la struttura $(\mathbb{N}, \leq)$ costituisce un insieme **totalmente ordinato**.

4.3 Principio di Induzione "Shiftato" (Generalizzato)

Spesso una proprietà $P(n)$ non è vera o non ha senso a partire da 0, ma a partire da un certo intero $k \geq 0$. In questo caso si utilizza la forma shiftata dell'induzione. Sia $\{P(n)\}_{n \geq k}$ una famiglia di proposizioni indicizzate sui naturali $n \geq k$. Supponiamo che:

1. **Base Induttiva:** $P(k)$ è vera.
2. **Passo Induttivo:** $\forall n \geq k, \quad P(n) \implies P(n + 1)$ è vera.

Allora, il principio garantisce che $P(n)$ è vera per ogni numero naturale $n \geq k$.

5 Aritmetica Modulare

5.1 Congruenza Modulo n e Classi di Resto

Fissato un intero $n \geq 2$, si definisce su $\mathbb{Z}$ la relazione di *congruenza modulo n* . Dati due interi a e b , diciamo che a è congruo a b modulo n , e scriviamo $a \equiv b \pmod{n}$, se n divide la differenza $(a - b)$. In formule:

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b) \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } a - b = k \cdot n$$

Si dimostra facilmente che la congruenza modulo n è una **relazione di equivalenza** (gode delle proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva). L'insieme quoziente di $\mathbb{Z}$ rispetto a questa relazione prende il nome di insieme delle **classi di resto modulo n** , e si denota con $\mathbb{Z}_n$. Per il Teorema della Divisione Euclidea, ogni intero è congruo al suo resto nella divisione per n . Di conseguenza, ci sono esattamente n classi di equivalenza distinte:

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n - 1]_n\}$$

dove $[a]_n = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n}\}$ rappresenta l'intera classe di equivalenza generata dall'elemento a .

5.2 Operazioni in $\mathbb{Z}_n$ e Invertibilità

Sull'insieme $\mathbb{Z}_n$ è possibile definire le operazioni aritmetiche di somma e prodotto. Tali operazioni sono *ben definite*, il che significa che il risultato non dipende dai particolari rappresentanti scelti per le classi:

- **Somma:** $[a]_n \oplus [b]_n = [a + b]_n$
- **Prodotto:** $[a]_n \odot [b]_n = [a \cdot b]_n$

5.2.1 Elementi Invertibili e Divisori dello Zero

Un elemento $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$ si dice **invertibile** se esiste un elemento $[x]_n \in \mathbb{Z}_n$ tale per cui $[a]_n \odot [x]_n = [1]_n$. Un teorema fondamentale dell'aritmetica modulare stabilisce che:

$$[a]_n \text{ è invertibile in } \mathbb{Z}_n \iff \text{MCD}(a, n) = 1$$

L'insieme di tutti gli elementi invertibili modulo n si denota abitualmente con $U(\mathbb{Z}_n)$. Da questa proprietà deriva un corollario essenziale per gli esercizi d'esame: la struttura $\mathbb{Z}_n$ è un **campo** (ovvero ogni suo elemento non nullo ammette un inverso moltiplicativo) se e solo se n è un **numero primo**. Se n è composto, esisteranno in $\mathbb{Z}_n$ dei *divisori dello zero*, ossia elementi non nulli il cui prodotto restituisce la classe nulla $[0]_n$.

5.3 Equazioni Congruenziali Lineari

Un'equazione congruenziale lineare si presenta nella forma:

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

che, nel linguaggio delle classi di resto, equivale a risolvere l'equazione $[a]_n \odot [x]_n = [b]_n$ all'interno di $\mathbb{Z}_n$. Questa equazione ammette soluzioni se e solo se il Massimo Comun Divisore tra il coefficiente a e il modulo n divide il termine noto b :

$$\exists \text{ soluzioni per } ax \equiv b \pmod{n} \iff \text{MCD}(a, n) \mid b$$

5.4 Il Teorema Cinese dei Resti

Il Teorema Cinese dei Resti (TCR) è uno strumento matematico per risolvere sistemi di equazioni congruenziali lineari. Dato un sistema di due equazioni:

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{n} \\ x \equiv b \pmod{m} \end{cases}$$

Il teorema afferma che se i due moduli sono coprimi tra loro, ovvero $\text{MCD}(n, m) = 1$, allora il sistema ammette sempre soluzione. Inoltre, tale soluzione è **unica modulo** $n \cdot m$. Dal punto di vista pratico, per individuare la soluzione si ricorre tipicamente all'Identità di Bézout: poiché $\text{MCD}(n, m) = 1$, esistono due interi $s, t \in \mathbb{Z}$ tali che $s \cdot n + t \cdot m = 1$.

5.5 Immagine di Famiglie di Insiemi

Siano X e Y due insiemi non vuoti, sia $f : X \rightarrow Y$ una funzione e sia $\{A_i\}_{i \in I}$ una famiglia di sottoinsiemi di X . Valgono le seguenti proprietà fondamentali che legano l'immagine della funzione alle classiche operazioni insiemistiche:

- **Immagine dell'intersezione:** L'immagine dell'intersezione di una famiglia di insiemi è sempre sottoinsieme dell'intersezione delle immagini:

$$f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i \in I} f(A_i)$$

Nota bene per l'esame: In generale, l'uguaglianza stretta non vale a meno che non si sappia a priori che la funzione f è iniettiva.

- **Immagine dell'unione:** L'immagine dell'unione di una famiglia di insiemi coincide esattamente con l'unione delle immagini:

$$f\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i)$$

6 Complementi ed Esercizi Svolti

6.1 Esercizio Tipo sull'Induzione Matematica

Negli scritti d'esame è frequentissima la richiesta di dimostrare un'uguaglianza con somme o produttorie tramite il Principio di Induzione. Vediamo un caso classico con potenze a denominatore.

Testo: Si dimostri per induzione su $n \in \mathbb{N}$ (con $n \geq 1$) la seguente uguaglianza:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

Dimostrazione:

1. **Base dell'induzione** ($n = 1$): Calcoliamo separatamente il primo e il secondo membro per $n = 1$.

- Primo membro: $\sum_{k=1}^1 \frac{k}{2^k} = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2}$
- Secondo membro: $2 - \frac{1+2}{2^1} = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$

Poiché i due membri coincidono, la base induttiva è verificata.

2. **Passo induttivo:** Assumiamo per Ipotesi Induttiva (I.I.) che l'uguaglianza sia vera per un generico intero $n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

Vogliamo dimostrare che la tesi è valida per il successivo $n + 1$, ovvero che:

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{(n+1) + 2}{2^{n+1}} = 2 - \frac{n+3}{2^{n+1}}$$

Procediamo esplicitando l'ultimo termine della sommatoria e sfruttando l'I.I.:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} &= \left(\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} \right) + \frac{n+1}{2^{n+1}} \\ &= \left(2 - \frac{n+2}{2^n} \right) + \frac{n+1}{2^{n+1}} \quad (\text{Sostituzione tramite Ipotesi Induttiva}) \\ &= 2 - \left(\frac{n+2}{2^n} - \frac{n+1}{2^{n+1}} \right) \\ &= 2 - \left(\frac{2(n+2) - (n+1)}{2^{n+1}} \right) \quad (\text{m.c.m. a denominatore}) \\ &= 2 - \left(\frac{2n+4-n-1}{2^{n+1}} \right) \\ &= 2 - \frac{n+3}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

Abbiamo ottenuto esattamente l'espressione della tesi. Pertanto, per il Principio di Induzione, l'uguaglianza iniziale è vera per ogni $n \geq 1$.

7 Insiemi Finiti, Infiniti e Cardinalità

7.1 L'insieme delle funzioni Y^X

Dati due insiemi X e Y , si denota comunemente con Y^X l'insieme di tutte le possibili funzioni aventi dominio X e codominio Y :

$$Y^X = \{f \mid f \text{ è una funzione da } X \text{ a } Y\}$$

Nello studio di questi insiemi, specialmente per la risoluzione di quesiti teorici e test a risposta multipla, occorre prestare attenzione a due casi limite:

- Se il dominio è vuoto ($X = \emptyset$), allora per qualsiasi insieme Y esiste un'unica funzione possibile (la cosiddetta funzione vuota). Pertanto, vale sempre: $Y^\emptyset = \{\emptyset\}$.
- Se il codominio è vuoto ($Y = \emptyset$) ma il dominio non lo è ($X \neq \emptyset$), è impossibile assegnare un'immagine agli elementi del dominio. Di conseguenza, non esiste alcuna funzione: $\emptyset^X = \emptyset$.

7.2 Definizione Formale di Insieme Finito

Per trattare rigorosamente il numero di elementi di un insieme, definiamo per ogni intero $n \in \mathbb{N}$ (con $n > 0$) l'insieme "campione" composto dai primi n numeri naturali:

$$I_n := \{0, 1, \dots, n-1\}$$

Si pone per convenzione $I_0 := \emptyset$. Un insieme X si dice **finito** se esiste un numero naturale n tale che X è equipotente a I_n (ovvero, se $X \sim I_n$, il che significa che esiste una funzione bigettiva tra X e I_n). Se tale intero n non esiste, l'insieme X si dice **infinito**.

7.3 Il Lemma dei Cassetti (Pigeonhole Principle)

Il Teorema noto come Lemma dei Cassetti è uno strumento cardine per la dimostrazione di proprietà sulle funzioni tra insiemi finiti. **Enunciato:** Siano X e Y due insiemi e siano $n, m \in \mathbb{N}$ tali che $X \sim I_n$ e $Y \sim I_m$. Se $n < m$ (cioè il dominio Y "ha più elementi" del codominio X), allora **non esiste alcuna funzione iniettiva** $f : Y \rightarrow X$.

7.4 Proprietà della Cardinalità e Sottoinsiemi

Dal Lemma dei Cassetti discende un corollario fondamentale: se un insieme X è equipotente sia a I_n che a I_m , allora necessariamente $n = m$. Questo garantisce che il numero di elementi di un insieme finito sia unico e ci permette di definire rigorosamente la **cardinalità** di X :

$$|X| = n \iff X \sim I_n$$

Sia X un insieme finito e sia Y un suo sottoinsieme ($Y \subseteq X$). Valgono i seguenti risultati:

1. Y è anch'esso un insieme finito e la sua cardinalità è minore o uguale a quella di X ($|Y| \leq |X|$).
2. Se Y è un sottoinsieme *proprio* di X ($Y \subsetneq X$), allora la sua cardinalità è strettamente minore ($|Y| < |X|$).

Caratterizzazione degli Insiemi Infiniti

Una diretta conseguenza (estremamente utile per i quesiti d'esame) della proprietà precedente è che **un insieme finito non è mai equipotente a un suo sottoinsieme proprio**. Ciò evidenzia una proprietà caratteristica degli insiemi infiniti: l'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$, ad esempio, è infinito proprio perché può essere messo in corrispondenza biunivoca con un suo sottoinsieme proprio (come $\mathbb{N} \setminus \{0\}$) tramite la funzione iniettiva "successivo".

7.5 Proprietà delle Operazioni in $\mathbb{Z}_n$

Nell'insieme delle classi di resto $\mathbb{Z}_n$, le operazioni di somma e prodotto ereditano le principali proprietà delle operazioni in $\mathbb{Z}$. In particolare, per ogni $[a]_n, [b]_n, [c]_n \in \mathbb{Z}_n$, valgono le seguenti proprietà fondamentali:

- **Proprietà Associativa:** La somma (così come il prodotto) è associativa.

$$([a]_n \oplus [b]_n) \oplus [c]_n = [a]_n \oplus ([b]_n \oplus [c]_n) = [a + b + c]_n$$

- **Elemento Neutro Additivo (Zero):** Esiste la classe nulla $[0]_n$ che funge da elemento neutro per la somma.

$$[a]_n \oplus [0]_n = [0]_n \oplus [a]_n = [a]_n$$

- **Elemento Neutro Moltiplicativo (Unità):** Esiste la classe $[1]_n$ che funge da elemento neutro per la moltiplicazione.

$$[a]_n \odot [1]_n = [1]_n \odot [a]_n = [a]_n$$

7.6 Risoluzione Pratica di Sistemi di Congruenze

Negli esercizi d'esame è spesso richiesto di determinare le soluzioni di un sistema di congruenze lineari del tipo:

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{n} \\ x \equiv b \pmod{m} \end{cases}$$

La risoluzione algoritmica si articola generalmente in due passi:

Passo 1: Verifica della Compatibilità

Si calcola in primo luogo il Massimo Comun Divisore tra i due moduli: $d = \text{MCD}(n, m)$. Il sistema ammette soluzioni (ossia è *compatibile*) se e solo se d divide la differenza dei termini noti:

$$d \mid (a - b)$$

(Se $\text{MCD}(n, m) = 1$, il Teorema Cinese dei Resti garantisce sempre la compatibilità).

Passo 2: Calcolo della Soluzione tramite l'Algoritmo di Euclide

Una volta verificata la compatibilità, occorre determinare i coefficienti dell'Identità di Bézout. Si applica l'**Algoritmo di Euclide** (delle divisioni successive) ai moduli n e m . Successivamente, si procede con la **sostituzione a ritroso**: ripercorrendo l'algoritmo dal basso verso l'alto, si esprime il MCD come combinazione lineare di n e m :

$$\text{MCD}(n, m) = s \cdot n + t \cdot m \quad \text{con } s, t \in \mathbb{Z}$$

I coefficienti s e t così trovati permettono di costruire una soluzione particolare x_0 del sistema. L'insieme completo delle soluzioni sarà poi dato dalla classe di resto modulo il minimo comune multiplo tra n e m :

$$x \equiv x_0 \pmod{\text{m.c.m.}(n, m)}$$

7.7 Esercizio Tipo sui Sistemi di Congruenze e Divisibilità

Di seguito viene riportato lo svolgimento passo-passo di un tipico esercizio d'esame relativo all'Aritmetica Modulare (tratto dall'appello del 19/06/2014).

Testo: Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv 9 \pmod{162} \\ x \equiv -9 \pmod{114} \end{cases}$$

Si dica inoltre se tale sistema possiede una soluzione divisibile per 17.

Svolgimento:

1. **Passo 1: Compatibilità del sistema** Sia S l'insieme delle soluzioni. Calcoliamo il Massimo Comun Divisore tra i moduli con l'algoritmo di Euclide (o per fattorizzazione: $162 = 2 \cdot 3^4$, $114 = 2 \cdot 3 \cdot 19$).

$$\text{MCD}(162, 114) = 2 \cdot 3 = 6$$

Verifichiamo la condizione di compatibilità: il MCD deve dividere la differenza dei termini noti.

$$9 - (-9) = 18 \quad \text{e} \quad 6 \mid 18$$

Poiché $18 = 3 \cdot 6$, il teorema di compatibilità è soddisfatto e il sistema ammette infinite soluzioni.

2. **Passo 2: Calcolo di una soluzione particolare** Applichiamo l'Algoritmo di Euclide esteso (sostituzione a ritroso) per trovare l'Identità di Bézout tra 162 e 114:

$$162 = 1 \cdot 114 + 48 \implies 48 = 162 - 114$$

$$114 = 2 \cdot 48 + 18 \implies 18 = 114 - 2 \cdot 48$$

$$48 = 2 \cdot 18 + 12 \implies 12 = 48 - 2 \cdot 18$$

$$18 = 1 \cdot 12 + 6 \implies 6 = 18 - 12$$

Risalendo per trovare i coefficienti di 162 e 114:

$$\begin{aligned} 6 &= 18 - (48 - 2 \cdot 18) = 3 \cdot 18 - 48 \\ &= 3(114 - 2 \cdot 48) - 48 = 3 \cdot 114 - 7 \cdot 48 \\ &= 3 \cdot 114 - 7(162 - 114) = 10 \cdot 114 - 7 \cdot 162 \end{aligned}$$

Dunque, $\text{MCD} = 6 = 10(114) - 7(162)$. Moltiplicando l'intera equazione per 3 (poiché la differenza dei resti è $18 = 3 \cdot 6$), otteniamo:

$$18 = 30(114) - 21(162)$$

Riscriviamo la differenza dei resti:

$$9 - (-9) = 30(114) - 21(162) \implies 9 + 21(162) = -9 + 30(114) = 3411$$

Abbiamo trovato una soluzione particolare: $x_0 = 3411$.

3. **Passo 3: Calcolo dell'insieme delle soluzioni** Le soluzioni del sistema formano una singola classe di congruenza modulo il minimo comune multiplo tra i due moduli originari.

$$\text{m.c.m.}(162, 114) = \frac{162 \cdot 114}{\text{MCD}(162, 114)} = \frac{162 \cdot 114}{6} = 3078$$

Quindi le soluzioni sono della forma $x \equiv 3411 \pmod{3078}$. Riducendo 3411 modulo 3078, otteniamo il resto 333. L'insieme delle soluzioni è:

$$S = [333]_{3078} = \{333 + 3078k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

4. **Passo 4: Ricerca di una soluzione divisibile per 17** Ci chiediamo se esista un $x \in S$ tale che $17 \mid x$, ovvero $x \equiv 0 \pmod{17}$. Questo equivale a risolvere un nuovo sistema:

$$\begin{cases} x \equiv 333 \pmod{3078} \\ x \equiv 0 \pmod{17} \end{cases}$$

Calcoliamo la compatibilità. Poiché 17 è un numero primo e non divide 3078 (facendo la divisione $3078 = 17 \cdot 181 + 1$), il $\text{MCD}(3078, 17) = 1$. Essendo i moduli coprimi, il Teorema Cinese dei Resti garantisce che **il sistema è sempre compatibile**. Di

conseguenza, esiste certamente almeno una soluzione del sistema originale che sia multipla di 17.

Nota operativa: Per trovarla esplicitamente, basta sostituire la forma generale $x = 333 + 3078k$ nell'equazione modulo 17:

$$[333 + 3078k]_{17} = [0]_{17} \implies [10 + 1 \cdot k]_{17} = [0]_{17} \implies k \equiv -10 \equiv 7 \pmod{17}$$

Sostituendo $k = 7$ in $x = 333 + 3078k$, si ottiene l'effettiva soluzione cercata: $x = 21879$.

8 Buon Ordinamento e Induzione di Seconda Forma

8.1 Assioma di Buon Ordinamento

Sia X un insieme e sia $\leq$ un ordinamento parziale su X . Dato un sottoinsieme non vuoto $A \subseteq X$, diciamo che un elemento $z \in A$ è un **minimo** di A se:

$$\forall x \in A, \quad z \leq x$$

Se tale minimo esiste, è unico e scriveremo $z = \min(A)$.

Un ordinamento totale su un insieme X si dice essere un **buon ordinamento** se ogni sottoinsieme non vuoto di X ammette minimo. In tal caso, l'insieme $(X, \leq)$ si dice *ben ordinato*.

Teorema (Buon Ordinamento dei Numeri Naturali): L'insieme dei numeri naturali $(\mathbb{N}, \leq)$, dotato dell'ordinamento usuale, è un insieme ben ordinato.

8.2 Principio di Induzione (Seconda Forma / Induzione Forte)

Sia $\{P(n)\}$ una famiglia di proposizioni indicizzate su $\mathbb{N}$. Il principio d'induzione di seconda forma (o induzione forte) stabilisce che se valgono le seguenti due condizioni:

1. **Base dell'induzione:** $P(0)$ è vera.
2. **Passo induttivo forte:** Per ogni $n > 0$, supponendo per Ipotesi Induttiva che $P(k)$ sia vera per ogni $k \in \mathbb{N}$ tale che $0 \leq k < n$, si dimostra che $P(n)$ è vera.

Allora $P(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Nota teorica: L'equivalenza tra le varie forme del Principio di Induzione e l'Assioma del Buon Ordinamento è una proprietà fondamentale di $\mathbb{N}$.

9 Divisione Euclidea negli Interi

9.1 Esistenza e Unicità della Divisione

Il Teorema della Divisione Euclidea è un pilastro per l'aritmetica su $\mathbb{Z}$. Siano $n, m \in \mathbb{Z}$ con $m \neq 0$. Allora esistono e sono unici due interi q e r tali che:

$$n = q \cdot m + r$$

con la condizione fondamentale sul resto:

$$0 \leq r < |m|$$

I due interi q ed r prendono il nome, rispettivamente, di **quoziente** e **resto** della divisione di n per m .

Calcolo di Quoziente e Resto con Numeri Negativi

Negli esercizi d'esame in cui è richiesto il calcolo di quoziente e resto in presenza di dividendi o divisori negativi, è cruciale ricordare che **il resto non può mai essere negativo**.

Esempio di esame: Divisione di $n = -16$ per $m = 5$.

- *Svolgimento scorretto:* $-16 = -3 \cdot 5 - 1$. (Scorretto perché il resto non può essere -1).
- *Svolgimento corretto:* Si abbassa il quoziente di una unità per ottenere un resto positivo:

$$-16 = -4 \cdot 5 + 4$$

In questo caso corretto, il quoziente è $q = -4$ e il resto è $r = 4$, il quale soddisfa rigorosamente la limitazione $0 \leq 4 < 5$.

10 Aritmetica negli Interi e Numeri Primi

10.1 Massimo Comun Divisore e Algoritmo di Euclide

Dati due numeri interi $n, m \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli, il calcolo del Massimo Comun Divisore, indicato con $\text{MCD}(n, m)$ o semplicemente (n, m) , si basa sul seguente principio: se r è il resto della divisione euclidea di n per m , allora l'insieme dei divisori comuni di n e m coincide con l'insieme dei divisori comuni di m e r . Ne consegue che:

$$(n, m) = (m, r)$$

Questo risultato fonda l'**Algoritmo di Euclide** (o delle divisioni successive). Supponendo senza perdita di generalità $n \geq m > 0$, si procede iterativamente dividendo il divisore precedente per il resto precedente:

$$\begin{aligned} n &= q_1 m + r_1 \\ m &= q_2 r_1 + r_2 \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3 \\ &\vdots \\ r_{k-2} &= q_k r_{k-1} + r_k \\ r_{k-1} &= q_{k+1} r_k + 0 \end{aligned}$$

L'algoritmo termina quando si ottiene resto nullo. L'ultimo resto non nullo (r_k) corrisponde esattamente al $\text{MCD}(n, m)$.

10.2 Identità di Bézout

L'algoritmo di Euclide permette non solo di trovare il MCD, ma anche di esprimerlo come combinazione lineare dei due numeri di partenza. Esistono infatti sempre due interi $x, y \in \mathbb{Z}$ tali che:

$$x \cdot n + y \cdot m = \text{MCD}(n, m)$$

I coefficienti x e y si trovano ripercorrendo a ritroso i passaggi dell'algoritmo, in un procedimento noto come *sostituzione a ritroso*.

Esempio Pratico: Algoritmo di Euclide e Bézout

Calcoliamo il MCD tra 54 e 39 e la relativa identità di Bézout.

1. Algoritmo di Euclide:

$$\begin{aligned}54 &= 1 \cdot 39 + 15 \implies 15 = 54 - 1 \cdot 39 \\39 &= 2 \cdot 15 + 9 \implies 9 = 39 - 2 \cdot 15 \\15 &= 1 \cdot 9 + 6 \implies 6 = 15 - 1 \cdot 9 \\9 &= 1 \cdot 6 + 3 \implies 3 = 9 - 1 \cdot 6 \\6 &= 2 \cdot 3 + 0\end{aligned}$$

Il MCD è l'ultimo resto non nullo, ovvero 3.

2. **Sostituzione a ritroso:** Partiamo dall'equazione del resto 3 e sostituiamo iterativamente i resti precedenti al contrario:

$$\begin{aligned}3 &= 9 - 1 \cdot \underline{6} \\&= 9 - 1 \cdot (15 - 1 \cdot 9) = 2 \cdot 9 - 1 \cdot 15 \\&= 2 \cdot (39 - 2 \cdot 15) - 1 \cdot 15 = 2 \cdot 39 - 5 \cdot \underline{15} \\&= 2 \cdot 39 - 5 \cdot (54 - 1 \cdot 39) = 7 \cdot 39 - 5 \cdot 54\end{aligned}$$

L'identità cercata è quindi $3 = (-5) \cdot 54 + 7 \cdot 39$.

10.3 Proprietà dei Numeri Coprimi

Due numeri $n, m \in \mathbb{Z}$ si dicono **coprimi** se il loro $\text{MCD}(n, m) = 1$. In questo caso, per l'identità di Bézout, esisteranno $x, y \in \mathbb{Z}$ tali che $x \cdot n + y \cdot m = 1$. Se n ed m sono coprimi, valgono le seguenti proprietà fondamentali della divisibilità:

- Se n divide il prodotto $m \cdot q$ ($n \mid mq$), allora necessariamente n divide q ($n \mid q$).
- Se n divide q e m divide q , allora il loro prodotto divide q ($(n \cdot m) \mid q$).

10.4 Numeri Primi

Un intero $p \in \mathbb{Z}$ con $p \geq 2$ si dice **primo** se i suoi unici divisori sono quelli banali (ovvero ± 1 e $\pm p$). Un corollario fondamentale caratterizza i numeri primi unicamente attraverso la divisibilità di un prodotto:

$$p \text{ è primo} \iff \forall n, m \in \mathbb{Z}, \quad (p \mid (n \cdot m) \implies p \mid n \vee p \mid m)$$

In altre parole, se un numero primo divide un prodotto, deve necessariamente dividere almeno uno dei fattori. *Nota per l'esame:* Questa implicazione fallisce miseramente se il numero non è primo. Ad esempio, $p = 4$ non è primo: $4 \mid 12$ (poiché $12 = 2 \cdot 6$), tuttavia $4 \nmid 2$ e $4 \nmid 6$.

10.5 Minimo Comune Multiplo (m.c.m.)

Dati due interi $n, m \in \mathbb{Z}$, si definisce **minimo comune multiplo** (e si indica con $\text{m.c.m.}(n, m)$ o $[n, m]$) un intero $M \geq 0$ che soddisfa le seguenti due proprietà formali:

1. **È un multiplo comune:** $n \mid M$ e $m \mid M$.
2. **Minima estensione:** Se $c \in \mathbb{Z}$ è un qualsiasi intero tale che $n \mid c$ e $m \mid c$, allora $M \mid c$.

Se $n = 0$ o $m = 0$, per convenzione si pone $[n, m] = 0$.

Relazione Fondamentale tra MCD e m.c.m.

Un teorema cruciale per gli esercizi d'esame stabilisce un legame diretto tra il Massimo Comun Divisore e il minimo comune multiplo di due numeri interi n e m non entrambi nulli:

$$[n, m] = \frac{|n \cdot m|}{(n, m)}$$

Nota operativa per l'esame: Quando si affrontano equazioni congruenziali o il Teorema Cinese dei Resti con numeri grandi, la fattorizzazione per trovare il m.c.m. può essere troppo dispendiosa in termini di tempo. La strategia vincente consiste nel calcolare prima il MCD tramite l'Algoritmo di Euclide (molto veloce) e poi ricavare il m.c.m. applicando direttamente questa formula.

10.6 Il Teorema Fondamentale dell'Aritmetica

Il Teorema Fondamentale dell'Aritmetica è alla base dello studio delle proprietà moltiplicative di $\mathbb{Z}$. **Enunciato:** Ogni numero intero $n > 1$ può essere espresso come prodotto di numeri primi. Tale scomposizione è **unica** a meno dell'ordine dei fattori.

In termini formali, se $n > 1$, esistono dei numeri primi $p_1, p_2, \dots, p_k$ tali che:

$$n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$$

Se supponiamo l'esistenza di un'altra fattorizzazione in primi $n = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_h$, il teorema garantisce che il numero dei fattori è lo stesso ($k = h$) e che, a meno di una riorganizzazione degli indici, ogni fattore primo p_i coincide con un fattore primo q_i .

Implicazioni nelle Dimostrazioni (Passo Induttivo)

Negli scritti di Fondamenti, le dimostrazioni teoriche legate ai numeri primi spesso richiedono di sfruttare l'unicità di questa fattorizzazione tramite procedimenti induttivi. Ad esempio, se un numero primo p divide un prodotto $q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_b$ di numeri primi, allora p deve necessariamente coincidere con uno di quei fattori. Questo principio si usa per dimostrare l'unicità stessa della scomposizione: se si eguagliano due fattorizzazioni distinte $p_1 \dots p_a = q_1 \dots q_b$, si divide progressivamente per i primi comuni riducendo l'equazione fino a provare che gli insiemi dei fattori coincidono perfettamente.

11 Congruenze e Integri Modulo n

11.1 Definizione di Congruenza

Fissato un intero $n \in \mathbb{Z}$ (solitamente $n > 0$), due numeri interi $a, b \in \mathbb{Z}$ si dicono **congrui modulo n** se la loro differenza è un multiplo di n . In simboli:

$$a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b)$$

Equivalentemente, a e b sono congrui modulo n se e solo se hanno lo stesso resto quando divisi per n .

11.2 Proprietà della Congruenza

La relazione di congruenza modulo n è una **relazione di equivalenza** sull'insieme degli interi $\mathbb{Z}$, poiché soddisfa le tre proprietà fondamentali:

1. **Riflessiva:** $a \equiv a \pmod{n}$ per ogni $a \in \mathbb{Z}$ (infatti $n \mid 0$).
2. **Simmetrica:** Se $a \equiv b \pmod{n}$, allora $b \equiv a \pmod{n}$.
3. **Transitiva:** Se $a \equiv b \pmod{n}$ e $b \equiv c \pmod{n}$, allora $a \equiv c \pmod{n}$.

11.3 Classi di Resto e l'Insieme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Essendo una relazione di equivalenza, la congruenza partiziona $\mathbb{Z}$ in sottoinsiemi disgiunti detti **classi di equivalenza** (o classi di resto). La classe di un intero a modulo n è indicata con $[a]_n$ ed è l'insieme di tutti gli interi congrui ad a :

$$[a]_n = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{n}\} = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

L'insieme quoziente, ovvero l'insieme di tutte le possibili classi di resto modulo n , si indica con $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (o $\mathbb{Z}_n$):

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}$$

Questo insieme contiene esattamente n elementi distinti, corrispondenti ai possibili resti della divisione per n .

Osservazioni Importanti

- Se $n = 0$, la relazione $a \equiv b \pmod{0}$ implica $a - b = 0$, quindi $a = b$. In questo caso, ogni classe $[a]_0$ contiene il solo elemento $\{a\}$ e $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z}$ è in biiezione con $\mathbb{Z}$.
- Se $n = 1$, tutti gli interi sono congrui tra loro (1 divide ogni differenza), quindi esiste un'unica classe $[0]_1 = \mathbb{Z}$.

12 Esercitazione: Tipologie d'Esame Risolte

12.1 Divisione Euclidea con Interi Negativi

Negli esercizi sulla divisione euclidea $n = q \cdot m + r$, è fondamentale ricordare la condizione sul resto: $0 \leq r < |m|$. Questo è particolarmente importante quando il dividendo è negativo.

Esercizio: Calcolare quoziente q e resto r della divisione di n per m nei seguenti casi:

1. $n = 16, \quad m = 5$
2. $n = -16, \quad m = 5$

Svolgimento:

1. Nel primo caso, essendo entrambi positivi, si ha banalmente:

$$16 = 3 \cdot 5 + 1$$

Poiché $0 \leq 1 < 5$, si ha $q = 3$ e $r = 1$.

2. Nel secondo caso, partendo dall'uguaglianza precedente e cambiando di segno otteniamo:

$$-16 = -3 \cdot 5 - 1$$

Tuttavia, -1 non è un resto ammissibile in quanto negativo. Per correggere, si sottrae e si aggiunge 5:

$$-16 = (-3) \cdot 5 - 5 + 5 - 1 = (-3 - 1) \cdot 5 + (5 - 1) = -4 \cdot 5 + 4$$

Poiché ora $0 \leq 4 < 5$, la forma è corretta. Il quoziente è $q = -4$ e il resto è $r = 4$.

12.2 Induzione e Divisibilità: Proprietà dei Numeri Primi

Esercizio: Sia $k \geq 1$ un intero, siano $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{Z}$ e sia p un numero primo. Si dimostri per induzione su k che se $p \mid (n_1 \cdot n_2 \dots n_k)$, allora esiste un indice $i \in \{1, \dots, k\}$ tale che $p \mid n_i$.

Svolgimento: Procediamo per induzione su $k \geq 1$.

1. **Base dell'induzione ($k = 1$):** Se $p \mid n_1$, allora banalmente esiste l'indice $i = 1$ tale che $p \mid n_1$.
2. **Passo induttivo:** Assumiamo che l'asserto sia vero per un generico k (Ipotesi Induttiva). Vogliamo dimostrarlo per $k + 1$. Supponiamo dunque che:

$$p \mid (n_1 \cdot n_2 \dots n_k \cdot n_{k+1})$$

Possiamo riscrivere il prodotto come $(n_1 \dots n_k) \cdot n_{k+1}$. Poiché p è un numero primo, se esso divide il prodotto di due fattori, deve dividere almeno uno dei due. Si presentano due casi:

- Se $p \mid n_{k+1}$, allora abbiamo trovato l'indice ($i = k + 1$) e l'asserto è dimostrato.
- Se $p \mid (n_1 \dots n_k)$, per l'Ipotesi Induttiva applicata ai k fattori, esiste un indice $i \in \{1, \dots, k\}$ tale che $p \mid n_i$, e l'asserto è nuovamente dimostrato.

12.3 Induzione Matematica con Sommatorie

Esercizio: Si dimostri per induzione che per ogni intero $m \geq 0$ vale:

$$\sum_{k=0}^m 5^k k = \frac{5 + 5^{m+1}(4m - 1)}{16}$$

Svolgimento:

1. **Base dell'induzione ($m = 0$):** Primo membro: $\sum_{k=0}^0 5^k k = 5^0 \cdot 0 = 0$. Secondo membro: $\frac{5+5^{0+1}(4(0)-1)}{16} = \frac{5+5(-1)}{16} = 0$. I due membri coincidono, la base è verificata.
2. **Passo induttivo:** Supponiamo l'uguaglianza vera per m e dimostriamola per $m+1$:

$$\sum_{k=0}^{m+1} 5^k k = \left(\sum_{k=0}^m 5^k k \right) + 5^{m+1}(m+1)$$

Sostituendo l'Ipotesi Induttiva:

$$= \frac{5 + 5^{m+1}(4m-1)}{16} + 5^{m+1}(m+1) = \frac{5 + 5^{m+1}(4m-1) + 16 \cdot 5^{m+1}(m+1)}{16}$$

Raccogliamo 5^{m+1} a numeratore:

$$= \frac{5 + 5^{m+1}[4m-1+16m+16]}{16} = \frac{5 + 5^{m+1}[20m+15]}{16}$$

Possiamo raccogliere un 5 dal termine in parentesi quadra:

$$= \frac{5 + 5^{m+1} \cdot 5(4m+3)}{16} = \frac{5 + 5^{m+2}(4(m+1)-1)}{16}$$

Il risultato coincide con la formula valutata in $m+1$, confermando il passo induttivo.

12.4 Risoluzione di un Sistema di Congruenze (Teorema Cinese dei Resti)

Esercizio: Si determinino le soluzioni del seguente sistema e la minima soluzione positiva:

$$\begin{cases} x \equiv 86 & (\text{mod } 138) \\ x \equiv 74 & (\text{mod } 81) \end{cases}$$

Svolgimento:

1. **Compatibilità:** Calcoliamo il MCD(138, 81) con l'algoritmo di Euclide:

$$138 = 1 \cdot 81 + 57$$

$$81 = 1 \cdot 57 + 24$$

$$57 = 2 \cdot 24 + 9$$

$$24 = 2 \cdot 9 + 6$$

$$9 = 1 \cdot 6 + 3$$

$$6 = 2 \cdot 3 + 0$$

Il MCD è 3. Poiché la differenza dei termini noti è $86 - 74 = 12$, e si ha che $3 \mid 12$, il sistema è compatibile.

2. **Identità di Bézout (a ritroso):** Ripercorriamo l'algoritmo per scrivere 3 come combinazione lineare di 138 e 81. Svolgendo i calcoli si ottiene l'identità:

$$3 = 10 \cdot 138 - 17 \cdot 81$$

Moltiplicando tutto per 4 (in modo da ottenere 12, la differenza dei resti):

$$12 = 40 \cdot 138 - 68 \cdot 81$$

Questa equazione è equivalente a $86 - 74 = 40(138) - 68(81)$, da cui si ricava una soluzione particolare raggruppando i termini:

$$x_0 = 86 - 40(138) = 74 - 68(81) = -5434$$

3. **Insieme delle Soluzioni:** Il modulo del sistema unificato è il m.c.m. $(138, 81) = \frac{138 \cdot 81}{3} = 3726$. La soluzione generale è dunque:

$$x \equiv -5434 \pmod{3726}$$

Per trovare la minima soluzione positiva, si aggiunge un multiplo adeguato di 3726 al numero -5434 .

$$-5434 + 2 \cdot 3726 = -5434 + 7452 = 2018$$

L'insieme di tutte le soluzioni è $S = \{2018 + 3726k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

13 Il Teorema di Fermat-Eulero

Definiamo la funzione $\phi : \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ ponendo, per ogni $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$:

$$\phi(n) := |\{a \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq a \leq n, \text{mcd}(a, n) = 1\}|$$

Rappresenta il numero di interi compresi tra 1 e n (inclusi) che sono coprimi con n .

Esempi:

- $\phi(1) = |\{1\}| = 1$
- $\phi(2) = |\{1\}| = 1$
- $\phi(3) = |\{1, 2\}| = 2$
- $\phi(8) = |\{1, 3, 5, 7\}| = 4$

Proprietà:

1. La funzione ϕ **non** è moltiplicativa in generale. Ad esempio:

$$\phi(2 \cdot 4) = \phi(8) = 4 \neq \phi(2) \cdot \phi(4) = 1 \cdot 2 = 2$$

2. La funzione ϕ è **moltiplicativa sulle coppie coprime**, ovvero:

$$\phi(n \cdot m) = \phi(n) \cdot \phi(m) \quad \text{se } \text{mcd}(n, m) = 1$$

3. Se p è un numero primo e $m \geq 1$:

$$\phi(p^m) = p^m - p^{m-1}$$

13.1 Formula Generale

Sia $n \geq 2$ e sia $n = p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_k^{m_k}$ la sua decomposizione in fattori primi. Allora:

$$\begin{aligned}\phi(n) &= \phi(p_1^{m_1} \cdot p_2^{m_2} \cdots p_k^{m_k}) = \phi(p_1^{m_1}) \phi(p_2^{m_2}) \cdots \phi(p_k^{m_k}) \\ &= (p_1^{m_1} - p_1^{m_1-1})(p_2^{m_2} - p_2^{m_2-1}) \cdots (p_k^{m_k} - p_k^{m_k-1})\end{aligned}$$

Esercizio: Calcolare $\phi(24)$.

$$\phi(24) = \phi(2^3 \cdot 3) = \phi(2^3) \phi(3) = (2^3 - 2^2)(3 - 1) = (8 - 4) \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$$

14 Struttura Algebrica di $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

L'insieme degli interi modulo n , indicato con $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, non è solo un insieme di classi di equivalenza, ma possiede una struttura algebrica di **anello commutativo con unità** grazie alle operazioni di somma e prodotto ereditate da $\mathbb{Z}$.

14.1 Operazioni in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Siano $[a]_n, [b]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Definiamo:

- **Somma:** $[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$
- **Prodotto:** $[a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n$

Queste operazioni sono *ben definite*, ovvero il risultato non dipende dal particolare rappresentante scelto per la classe di resto.

14.2 Proprietà Fondamentali

Per ogni $[a]_n, [b]_n, [c]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, valgono le seguenti proprietà:

1. Proprietà Associativa:

- $([a]_n + [b]_n) + [c]_n = [a]_n + ([b]_n + [c]_n)$
- $([a]_n \cdot [b]_n) \cdot [c]_n = [a]_n \cdot ([b]_n \cdot [c]_n)$

2. Proprietà Commutativa:

- $[a]_n + [b]_n = [b]_n + [a]_n$
- $[a]_n \cdot [b]_n = [b]_n \cdot [a]_n$

3. Esistenza degli Elementi Neutri:

- **Zero:** $[0]_n$ è l'elemento neutro rispetto alla somma ($[a]_n + [0]_n = [a]_n$).
- **Unità:** $[1]_n$ è l'elemento neutro rispetto al prodotto ($[a]_n \cdot [1]_n = [a]_n$).

4. Esistenza dell'Opposto:

Per ogni $[a]_n$, esiste $[-a]_n = [n - a]_n$ tale che $[a]_n + [-a]_n = [0]_n$.

5. Proprietà Distributiva:

$[a]_n \cdot ([b]_n + [c]_n) = [a]_n \cdot [b]_n + [a]_n \cdot [c]_n$.

[Image of modular arithmetic circle]

14.3 Esercitazione: Calcolo del MCD e Identità di Bézout

Il documento presenta un caso pratico di calcolo per determinare la compatibilità di un sistema di congruenze partendo dal calcolo del Massimo Comun Divisore tra 77 e 56.

Passaggio 1: Algoritmo di Euclide per MCD(77, 56)

$$77 = 1 \cdot 56 + 21$$

$$56 = 2 \cdot 21 + 14$$

$$21 = 1 \cdot 14 + 7 \quad \leftarrow \text{Ultimo resto non nullo}$$

$$14 = 2 \cdot 7 + 0$$

Dunque $\text{MCD}(77, 56) = 7$.

Passaggio 2: Identità di Bézout (Risalita a ritroso) Esprimiamo il 7 come combinazione lineare di 77 e 56:

$$7 = 21 - 1 \cdot 14$$

$$7 = 21 - 1 \cdot (56 - 2 \cdot 21) = 3 \cdot 21 - 56$$

$$7 = 3 \cdot (77 - 56) - 56 = 3 \cdot 77 - 4 \cdot 56$$

Questa espressione è fondamentale per trovare le soluzioni particolari nei sistemi di congruenze lineari e per il Teorema Cinese del Resto.

15 Sistemi di Congruenze e Teorema Cinese del Resto (Caso Generale)

Quando i moduli di un sistema di congruenze non sono primi tra loro, il Teorema Cinese del Resto (TCR) richiede una condizione di compatibilità specifica. Consideriamo il sistema estratto dall'appello del 21/06/2016:

$$\begin{cases} x \equiv 33 \pmod{77} \\ x \equiv -2 \pmod{56} \end{cases}$$

15.1 Condizione di Compatibilità

Un sistema del tipo $x \equiv a \pmod{n}$, $x \equiv b \pmod{m}$ ammette soluzioni se e solo se:

$$a \equiv b \pmod{\text{MCD}(n, m)}$$

Nel nostro caso:

- $n = 77, m = 56 \Rightarrow \text{MCD}(77, 56) = 7$.
- Verifichiamo: $33 \equiv -2 \pmod{7} \Rightarrow 33 - (-2) = 35$, che è multiplo di 7.

Il sistema è quindi **compatibile**.

15.2 Risoluzione e Insieme delle Soluzioni

Utilizzando l'identità di Bézout precedentemente calcolata ($7 = 3 \cdot 77 - 4 \cdot 56$) e la formula per la soluzione particolare c :

$$c = a + k \cdot n \quad \text{oppure} \quad c = a \cdot m \cdot y + b \cdot n \cdot x / \text{MCD}$$

Dalle dispense si ricava che l'insieme delle soluzioni è:

$$S = [110]_{616} = \{110 + 616k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Dove $616 = \text{mcm}(77, 56)$.

15.3 Verifica delle Proprietà delle Soluzioni

Il problema chiede di dimostrare che tutte le soluzioni sono divisibili per 11. Prendiamo la generica soluzione $x = 110 + 616k$ e analizziamola modulo 11:

$$\begin{aligned} [110 + 616k]_{11} &= [110]_{11} + [616k]_{11} \\ &= [11 \cdot 10 + 0]_{11} + [11 \cdot 56 + 0]_{11} \cdot [k]_{11} \\ &= [0]_{11} + [0]_{11} \cdot [k]_{11} = [0]_{11} \end{aligned}$$

Poiché il resto della divisione per 11 è sempre 0, **tutte le soluzioni sono divisibili per 11.**

15.4 Ricerca di Soluzioni Particolari

Per verificare se esiste una soluzione $x \in S$ divisibile per 17, dobbiamo risolvere la congruenza:

$$110 + 616k \equiv 0 \pmod{17}$$

Semplificando i coefficienti modulo 17:

- $110 = 17 \cdot 6 + 8 \Rightarrow [110]_{17} = [8]_{17}$
- $616 = 17 \cdot 36 + 4 \Rightarrow [616]_{17} = [4]_{17}$

L'equazione diventa: $4k \equiv -8 \pmod{17}$, ovvero $4k \equiv 9 \pmod{17}$. Moltiplicando per l'inversa di 4 modulo 17 (che è 13, poiché $4 \cdot 13 = 52 \equiv 1 \pmod{17}$):

$$k \equiv 9 \cdot 13 = 117 \equiv 15 \pmod{17}$$

Esistono quindi infinite soluzioni divisibili per 17, la più piccola positiva si ottiene per $k = 15$.

16 Assioma di Buon Ordinamento e Divisione Euclidea

In questa lezione vengono introdotti concetti fondamentali riguardanti l'ordinamento dei numeri naturali e le proprietà della divisione negli interi.

16.1 L'Assioma di Buon Ordinamento

L'assioma di buon ordinamento è una proprietà distintiva dell'insieme dei numeri naturali $(\mathbb{N}, \leq)$.

- **Definizione di Minimo:** Sia X un insieme e $\leq$ un ordinamento su X . Un elemento $z \in A \subseteq X$ è un **minimo** di A se $z \leq x$ per ogni $x \in A$. Se esiste, il minimo è unico.
- **Definizione di Buon Ordinamento:** Un ordinamento totale su X si dice **buon ordinamento** se ogni suo sottoinsieme non vuoto ammette un minimo.
- **Teorema 7.4:** $(\mathbb{N}, \leq)$ è un insieme ben ordinato con l'ordinamento usuale.

16.2 Teorema della Divisione Euclidea

Il teorema stabilisce l'esistenza e l'unicità del quoziente e del resto per ogni coppia di interi.

Enunciato: Siano $n, m \in \mathbb{Z}$ con $m \neq 0$. Allora esistono unici $q, r \in \mathbb{Z}$ tali che:

$$n = qm + r \quad \text{con} \quad 0 \leq r < |m|$$

16.3 Dimostrazione (Esistenza e Unicità)

La dimostrazione dell'esistenza procede analizzando diversi casi in base ai segni di n e m :

1. **Caso $n \geq 0, m > 0$:** Si utilizza il principio di induzione o l'assioma di buon ordinamento sull'insieme dei possibili resti.
2. **Caso $n < 0, m > 0$:** Si considera l'opposto $-n$. Se $-n = qm + r$, allora $n = -qm - r$. Se $r = 0$ la tesi è immediata; se $r > 0$, si aggiusta il quoziente e il resto:

$$n = (-q - 1)m + (m - r)$$

Poiché $0 < r < m$, allora $0 < m - r < m$, soddisfacendo le condizioni del teorema.

3. **Caso $m < 0$:** Ci si riconduce ai casi precedenti utilizzando $|m|$.

Unicità: Se esistessero due coppie (q, r) e (q', r') , sottraendo le due espressioni $qm + r = q'm + r'$ si dimostra che $m(q - q') = r' - r$. Poiché $|r' - r| < |m|$, l'unica possibilità è che $r' - r = 0$ e di conseguenza $q - q' = 0$, provando l'unicità dei valori.